Planning Oceanografía — 1er parcial (28/10)

Oct 22, 2026 · @Carlos

Qué entra y cómo se reparte el tiempo

Tienes 4 días útiles (jue 22, vie 23, sáb 24, dom 25) más el martes 27 de repaso; el lunes 26 queda libre. El examen del miércoles 28 cubre el 1er parcial según el cronograma del profe: Bloque 1 (Introducción) y la parte de Oleaje vista hasta ahora (mecánica de ondas + análisis estadístico y espectral).

- **60 % teoría**: preguntas cortas de concepto (tipo las "posibles preguntas de examen" de la diapositiva 56 del Tema 1) y desarrollos de teoría lineal.
- **40 % ejercicios**: dispersión, cinemática de partículas, ondas largas, estacionarias/cuasi-estacionarias, grupos, Rayleigh/Hmax y parámetros espectrales.
- **Peso real del temario**: Mecánica de ondas es el bloque gordo (144 diapositivas) y además alimenta los 5 ejercicios; Introducción es teoría ligera; Análisis del oleaje (~145 diapositivas entre estadístico, espectral y cálculo de espectros) da teoría y ejercicios.

Presupuesto real: **unas 10 h repartidas entre viernes, sábado, domingo y martes; hoy y el lunes tienes otros exámenes**. El objetivo es el aprobado, no el 10.

Material y qué hacer con cada pieza

Todo está en la rama `oceanografia` del repo M-ster. Partiendo de cero, no leas las diapositivas en orden: cada bloque se convierte en un resumen de 2–3 páginas, una entrada en el formulario y un audio de repaso.

Material (repo)	Diapos	Qué produces	Para qué
Bloque 1 – Introducción (1de2)	43	Resumen de 1 pág (organización, ciclo de vida eólico offshore, datos metoceánicos)	Teoría
Bloque 1 – Introducción (2de2)	57	Resumen 2 pág + tarjetas de las preguntas de la diapo 56	Teoría (preguntas cortas fijas)
Bloque 2 – Mecánica de ondas	144	Resumen 3 pág + formulario + ejercicios 1–5 resueltos a mano	Teoría y casi todos los ejercicios
Análisis del oleaje 1de3 – Estadístico	47	Resumen 2 pág + ejemplos de paso por cero, Rayleigh y Hmax	Teoría y ejercicios

Material (repo)	Diapos	Qué produces	Para qué
Análisis del oleaje 2de3 – Espectral	81	Resumen 2 pág + ejercicios espectrales 1 y 2 (diapos 75–80)	Teoría y ejercicios
Cálculo de espectros	18	Media página: periodograma, Welch, Parseval	Teoría
Tus apuntes "ANÁLISIS DEL OLEAJE"	16	Usarlos para contrastar el resumen de análisis	Apoyo
Ejercicios 1–5 Teoría de ondas	12	Rehacer sin mirar la solución, dos veces	Ejercicios

Resúmenes: te los preparo yo bloque a bloque; tu trabajo es leerlos con la diapo al lado y pasar a mano lo que no entiendas. Escribir a mano el formulario sí es tuyo, porque es lo que fija las fórmulas.

Audios: con cada resumen te genero un guion de audio de 10–15 min, escrito para escucharse (sin fórmulas largas). Lo conviertes a audio con cualquier lector de voz (el "Leer en voz alta" de Edge o el móvil) y lo escuchas en el transporte, el lunes o antes de dormir. Son repaso, no sustituyen al estudio activo.

Planning día a día

Modo supervivencia: unas 10 h en total, apuntando al aprobado. Hoy jueves y el lunes tienes otro examen, así que esos días casi no cuentan y el domingo es sobre todo para el examen del lunes.

Día	Horas	Qué estudias	Objetivo de cierre
Jue 22	0–1 h	Bloque 1, solo si te queda cuerda tras tu examen	Las 6 preguntas de la diapo 56
Vie 23	2–3 h	Dispersión y profundas/someras	Ejercicios 1 y 3 sin mirar
Sáb 24	3 h	Trayectorias, estacionarias y grupos	Ejercicios 2, 4 y 5 sin mirar
Dom 25	1,5 h	Estadística básica (Rayleigh, Hmax)	Ejemplo de Hmax de la diapo 42
Lun 26	0 h	Tu otro examen	Audios en el transporte, si acaso

Día	Horas	Qué estudias	Objetivo de cierre
Mar 27	3 h	Espectral mínimo + teoría tipo + repaso	Formulario de memoria y 1 ejercicio de cada tipo
Mié 28	30 min	Formulario y tarjetas	—

Jueves 22 — Opcional

- [ ] Leer el resumen del Bloque 1 (te lo preparo) o escuchar su audio
- [ ] Tarjetas con las 6 preguntas de la diapo 56

Viernes 23 — Dispersión (2–3 h)

- [ ] Resumen de Mecánica de ondas, parte 1: magnitudes, regímenes y ecuación de la dispersión
- [ ] Ejercicio 1 (profundidad desde L) y ejercicio 3 (tsunami) sin mirar; corregir

Sábado 24 — Lo que más puntúa en ejercicios (3 h)

- [ ] Resumen de Mecánica de ondas, parte 2: trayectorias, estacionarias y grupos
- [ ] Ejercicios 2, 4 y 5 sin mirar; corregir
- [ ] Pasar el formulario a mano

Domingo 25 — Estadística (1,5 h)

- [ ] Resumen de análisis estadístico: paso por cero, H1/3, Hrms, Rayleigh, Hmax más probable
- [ ] Rehacer el ejemplo de Hmax de la diapo 42
- [ ] El resto del día, para el examen del lunes

Lunes 26 — Otro examen

- [ ] Opcional: audios en el transporte

Martes 27 — Cierre (3 h)

- [ ] Resumen espectral mínimo: momentos mn, Hm0 = 4√m0, Tp, Tm01, Tm02, qué es JONSWAP y PM
- [ ] Ejercicio espectral 2 (diapos 78–80)
- [ ] Repasar las 11 preguntas tipo
- [ ] Formulario de memoria y rehacer el ejercicio que peor te salió

Miércoles 28 — Examen

- [ ] 30 min de formulario y tarjetas antes de entrar

Formulario mínimo y preguntas tipo

Estas fórmulas resuelven los 5 ejercicios del repo y los de análisis; el martes tienes que poder escribirlas de memoria.

Dispersión y límites de profundidad

$$\omega^2 = g k \tanh(kh), \qquad L_0 = \frac{g T^2}{2\pi}, \qquad c = \frac{L}{T} = \frac{\omega}{k}, \qquad c_{someras} = \sqrt{g h}$$

Superficie libre, velocidades y trayectorias (teoría lineal)

$$\eta = \frac{H}{2}\cos(kx-\omega t), \quad u = \frac{H}{2}\,\omega\,\frac{\cosh k(h+z)}{\sinh kh}\cos(kx-\omega t), \quad w = \frac{H}{2}\,\omega\,\frac{\sinh k(h+z)}{\sinh kh}\sin(kx-\omega t)$$

$$A = \frac{H}{2}\,\frac{\cosh k(h+z)}{\sinh kh}, \qquad B = \frac{H}{2}\,\frac{\sinh k(h+z)}{\sinh kh}, \qquad \frac{B}{A} = \tanh k(h+z)$$

Presión

$$p = -\rho g z + \rho g \frac{H}{2}\,\frac{\cosh k(h+z)}{\cosh kh}\cos(kx-\omega t)$$

Tsunami sobre talud (ejercicio 3)

$$t = \int_0^{x} \frac{dx}{\sqrt{g\,h(x)}}$$

Estacionarias y cuasi-estacionarias (ejercicio 4)

$$\eta_{max} = \tfrac{1}{2}(H_i + H_r), \qquad \eta_{min} = \tfrac{1}{2}(H_i - H_r), \qquad K_r = \frac{H_r}{H_i}$$

Grupos y energía (ejercicio 5)

$$c_g = n\,c, \quad n = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{2kh}{\sinh 2kh}\right), \quad c_g^{bicromático} = \frac{\Delta\omega}{\Delta k}, \quad E = \frac{\rho g H^2}{8}, \quad F = E\,c_g$$

Estadística (Rayleigh)

```
P(H > H^*) = e^{-(H^*/H_{rms})^2}, \qquad H_{1/3} = 1.416\,H_{rms}, \qquad H_{max}^{más\ probable} \approx H_{rms}\sqrt{\ln N}
```

Espectral

```
m_n = \int_0^\infty f^n S(f)\,df, \quad H_{m0} = 4\sqrt{m_0}, \quad T_{m01} = \frac{m_0}{m_1}, \quad T_{m02} = \sqrt{\frac{m_0}{m_2}}, \quad \varepsilon = \sqrt{1 - \frac{m_2^2}{m_0 m_4}}
```

Comprueba cada fórmula contra la diapositiva cuando la pases a mano: la notación del profe manda.

Preguntas tipo de teoría a dominar

1. Las 6 de la diapo 56 del Tema 1 (PSU, circulación termohalina, oceanografía química, termoclina, σ, densidad del agua de mar).
2. Por qué el oleaje de viento es una onda gravitatoria y qué tipos de ondas hay en el océano.
3. Planteamiento del problema de contorno: ecuación de Laplace y condiciones en fondo y superficie.
4. Sentido físico de la ecuación de la dispersión y qué pasa en profundas, intermedias y someras.
5. Forma de las trayectorias según la profundidad.
6. Qué es un grupo de ondas y por qué la energía viaja a cg y no a c.
7. Hipótesis del oleaje como proceso estocástico, estacionario y ergódico; corto frente a largo plazo.
8. Paso por cero ascendente/descendente y definición de los estadísticos (Hmax, H1/3, H1/10, Hrms, Tz).
9. Cuándo vale Rayleigh y sus limitaciones; qué es una freak wave.
10. Diferencias entre Pierson-Moskowitz, JONSWAP y espectros bimodales; qué es el fetch.
11. Teorema de Parseval y periodograma frente a Welch.

Reglas y plan B si te retrasas

La prioridad es Mecánica de ondas y sus 5 ejercicios: si algo se cae, que se caiga por abajo de esta lista.

1. **Bloques de 50 min + 10 min de descanso**, móvil fuera de la mesa.
2. **Ejercicio primero intentado, luego solución**: mirar la solución antes de pelearlo 10 minutos no cuenta.

3. **Al final de cada día, 15 min de autoexamen** sobre el objetivo de cierre de la tabla.
4. **Orden de sacrificio si vas tarde**: primero Cálculo de espectros (solo concepto), luego los detalles de Copernicus/masas de agua, luego espectros bimodales. Nunca la dispersión, las trayectorias, los grupos ni Rayleigh.
5. **Si pierdes un día entero**: te quedas con los ejercicios (dispersión, trayectorias, grupos, Hmax) y las preguntas de la diapo 56; lo espectral se reduce a $Hm0 = 4\sqrt{m0}$ y las definiciones.

Pregunta abierta: no sé a qué hora es el examen el miércoles 28; si es a primera hora, el repaso del día se queda en los 30 min de formulario.